



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N°1

Geometría Analítica

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Lic. Mauro Vaca

Fecha: 30 de agosto de 2026

Índice

1. Determine si los siguientes conjuntos son espacios vectoriales, cada uno con las operaciones usuales de cada conjunto	2
2. Los siguientes subconjuntos NO son subespacios vectoriales. Determine cuál es la propiedad que no se verifica	12
3. Demuestra que los siguientes conjuntos son subespacios vectoriales. Encuentre su dimensión y una base para los mismos	15
4. Decide si en cada uno de los siguientes casos, si W es una combinación lineal de U y V	22
5. Dados los vectores $u = (1, 3, -2)$ y $v = (0, 1, -2)$ elementos del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$	25
6. Para qué valores del parámetro k es $(4, -5, 2k)$ una combinación lineal de los vectores $u = (1, 2, -2)$ y $v = (0, 3, -2)$	27
7. Determine si los siguientes conjuntos son linealmente dependientes o independientes	29
8. Dado el conjunto $S = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1-k), (0, 1, 1-k^2)\}$, determina si existen valores del parámetro k para que la ecuación tenga	32
9. Suponga que el conjunto $\{U, V, W\}$ es linealmente independiente. ¿Qué puedes afirmar al respecto del conjunto $\{U, U + 2V, U + V - 3W\}$	34
10. Determine el Subespacio generado por los siguientes vectores	36
11. Determine si los siguientes conjuntos forman una base del correspondiente Subespacio vectorial que se detalla	39
12. Determine una base y dimensión de los siguientes subespacios vectoriales	42
13. Dado el vector $v = (3, 2)$ en la base canónica, encuentra sus coordenadas en la base $\beta = \{(1, 2), (1, -2)\}$. Si las coordenadas de v en la base β son $(1, 1)$. ¿Cuáles son las coordenadas de v en la base canónica de $\mathbb{R}^2$?	45

1. Determine si los siguientes conjuntos son espacios vectoriales, cada uno con las operaciones usuales de cada conjunto

a.- El conjunto de puntos de $\mathbb{R}^2$ que están en una recta que pasa por el origen.

Solución:

Sea $L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = mx, m \in \mathbb{R} \text{ fijo}\}$, con las operaciones usuales de $\mathbb{R}^2$:

$$(x_1, mx_1) + (x_2, mx_2) = (x_1 + x_2, mx_1 + mx_2), \quad k \cdot (x_1, mx_1) = (kx_1, kmx_1)$$

Verificamos los 10 axiomas de espacio vectorial.

1. Cerradura bajo la suma

Sean $u = (x_1, mx_1)$, $v = (x_2, mx_2) \in L$.

$$u + v = (x_1, mx_1) + (x_2, mx_2) = ((x_1 + x_2), (mx_1 + mx_2)) = ((x_1 + x_2), m(x_1 + x_2))$$

Por lo tanto $u + v \in L$.

2. Conmutatividad de la suma

$$\begin{aligned} u + v &= (x_1, mx_1) + (x_2, mx_2) = ((x_1 + x_2), m(x_1 + x_2)) \\ &= ((x_2 + x_1), m(x_2 + x_1)) = (x_2, mx_2) + (x_1, mx_1) = v + u \end{aligned}$$

Por lo tanto $u + v = v + u$.

3. Asociatividad de la suma

Sean $u = (x_1, mx_1)$, $v = (x_2, mx_2)$, $w = (x_3, mx_3) \in L$.

$$\begin{aligned} (u + v) + w &= [(x_1, mx_1) + (x_2, mx_2)] + (x_3, mx_3) = ((x_1 + x_2), m(x_1 + x_2)) + (x_3, mx_3) \\ &= ((x_1 + x_2 + x_3), m(x_1 + x_2 + x_3)) = (x_1, mx_1) + ((x_2 + x_3), m(x_2 + x_3)) \\ &= (x_1, mx_1) + [(x_2, mx_2) + (x_3, mx_3)] = u + (v + w) \end{aligned}$$

Por lo tanto $(u + v) + w = u + (v + w)$.

4. Existencia del elemento neutro de la suma

Existe $\theta = (0, 0) \in L$ (pues $0 = m \cdot 0$) tal que para todo $u = (x_1, mx_1) \in L$:

$$u + \theta = (x_1, mx_1) + (0, m \cdot 0) = ((x_1 + 0), (mx_1 + 0)) = (x_1, mx_1) = u$$

Por lo tanto $u + \theta = u$.

5. Existencia del inverso aditivo

Para $u = (x_1, mx_1) \in L$, existe $-u = (-x_1, -mx_1) \in L$ tal que:

$$u + (-u) = (x_1, mx_1) + (-x_1, -mx_1) = ((x_1 - x_1), (mx_1 - mx_1)) = (0, 0) = \theta$$

Por lo tanto $u + (-u) = \theta$.

6. Cerradura bajo el producto por escalar

Sea $u = (x_1, mx_1) \in L$ y $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$\alpha u = \alpha(x_1, mx_1) = (\alpha x_1, \alpha mx_1) = (\alpha x_1, m(\alpha x_1))$$

Por lo tanto $\alpha u \in L$.

7. Distributividad respecto a la suma de vectores

Sean $u = (x_1, mx_1)$, $v = (x_2, mx_2) \in L$ y $\alpha \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} \alpha(u + v) &= \alpha[(x_1, mx_1) + (x_2, mx_2)] = \alpha((x_1 + x_2), m(x_1 + x_2)) \\ &= (\alpha(x_1 + x_2), \alpha m(x_1 + x_2)) = ((\alpha x_1 + \alpha x_2), (\alpha mx_1 + \alpha mx_2)) \\ &= (\alpha x_1, \alpha mx_1) + (\alpha x_2, \alpha mx_2) = \alpha(x_1, mx_1) + \alpha(x_2, mx_2) = \alpha u + \alpha v \end{aligned}$$

Por lo tanto $\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v$.

8. Distributividad respecto a la suma de escalares

Sea $u = (x_1, mx_1) \in L$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta)u &= (\alpha + \beta)(x_1, mx_1) = ((\alpha + \beta)x_1, (\alpha + \beta)mx_1) \\ &= ((\alpha x_1 + \beta x_1), (\alpha mx_1 + \beta mx_1)) = (\alpha x_1, \alpha mx_1) + (\beta x_1, \beta mx_1) \\ &= \alpha(x_1, mx_1) + \beta(x_1, mx_1) = \alpha u + \beta u \end{aligned}$$

Por lo tanto $(\alpha + \beta)u = \alpha u + \beta u$.

9. Asociatividad del producto por escalares

Sea $u = (x_1, mx_1) \in L$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$(\alpha\beta)u = (\alpha\beta)(x_1, mx_1) = (\alpha\beta x_1, \alpha\beta mx_1) = \alpha(\beta x_1, \beta mx_1) = \alpha[\beta(x_1, mx_1)] = \alpha(\beta u)$$

Por lo tanto $(\alpha\beta)u = \alpha(\beta u)$.

10. Existencia del elemento neutro del producto

Para $u = (x_1, mx_1) \in L$:

$$1 \cdot u = 1 \cdot (x_1, mx_1) = (1 \cdot x_1, 1 \cdot mx_1) = (x_1, mx_1) = u$$

Por lo tanto existe $1 \in \mathbb{R}$ tal que $1 \cdot u = u$.

Conclusión:

Como se cumplen los 10 axiomas, $L = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = mx, m \in \mathbb{R}\}$ es un **espacio vectorial** con las operaciones usuales de $\mathbb{R}^2$.

b.- El conjunto unitario $\{1\}$.

Solución:

Sea $V = \{1\}$, con las operaciones usuales de suma y producto de $\mathbb{R}$.

Prueba si es cerrado bajo la suma:

Tomando $u = v = 1 \in V$:

$$1 + 1 = 2 \notin V$$

Por lo tanto V no es cerrado bajo la suma.

Conclusión: como $V = \{1\}$ no es cerrado bajo la suma, **no es un espacio vectorial**.

c.- El conjunto de polinomios de grado 3.

Solución:

Sea $\mathcal{P}_3 = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 / a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$, el conjunto de polinomios de grado **a lo sumo** 3, con las operaciones usuales de suma de polinomios y producto por escalar.

Verificamos los 10 axiomas de espacio vectorial.

1. Cerradura bajo la suma

Sean $P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ y $Q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3$ en $\mathcal{P}_3$.

$$P(x) + Q(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + (a_3 + b_3)x^3$$

Como los coeficientes pertenecen a $\mathbb{R}$, se tiene un polinomio de grado a lo sumo 3. Por lo tanto $P(x) + Q(x) \in \mathcal{P}_3$.

2. Conmutatividad de la suma

$$\begin{aligned} P(x) + Q(x) &= (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) + (b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3) \\ &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + (a_3 + b_3)x^3 \\ &= (b_0 + a_0) + (b_1 + a_1)x + (b_2 + a_2)x^2 + (b_3 + a_3)x^3 \\ &= (b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3) + (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = Q(x) + P(x) \end{aligned}$$

Por lo tanto $P(x) + Q(x) = Q(x) + P(x)$.

3. Asociatividad de la suma

Sea además $R(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 \in \mathcal{P}_3$.

$$\begin{aligned}
 (P(x) + Q(x)) + R(x) &= [(a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + (a_3 + b_3)x^3] \\
 &\quad + (c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3) \\
 &= (a_0 + b_0 + c_0) + (a_1 + b_1 + c_1)x + (a_2 + b_2 + c_2)x^2 + (a_3 + b_3 + c_3)x^3 \\
 &= (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) + \\
 &\quad + [(b_0 + c_0) + (b_1 + c_1)x + (b_2 + c_2)x^2 + (b_3 + c_3)x^3] \\
 &= P(x) + (Q(x) + R(x))
 \end{aligned}$$

Por lo tanto $(P(x) + Q(x)) + R(x) = P(x) + (Q(x) + R(x))$.

4. Existencia del elemento neutro de la suma

Existe $\theta = 0 + 0x + 0x^2 + 0x^3 \in \mathcal{P}_3$ tal que:

$$\theta + P(x) = (0 + a_0) + (0 + a_1)x + (0 + a_2)x^2 + (0 + a_3)x^3 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 = P(x)$$

Por lo tanto $\theta \in \mathcal{P}_3$.

5. Existencia del inverso aditivo

Para $P(x) \in \mathcal{P}_3$ existe $-P(x) = -a_0 - a_1x - a_2x^2 - a_3x^3$ tal que:

$$P(x) + (-P(x)) = (a_0 - a_0) + (a_1 - a_1)x + (a_2 - a_2)x^2 + (a_3 - a_3)x^3 = 0 + 0x + 0x^2 + 0x^3$$

Por lo tanto $-P(x) \in \mathcal{P}_3$.

6. Cerradura bajo el producto por escalar

Sea $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\alpha \cdot P(x) = \alpha(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = \alpha a_0 + \alpha a_1x + \alpha a_2x^2 + \alpha a_3x^3$$

Por lo tanto $\alpha P(x) \in \mathcal{P}_3$.

7. Distributividad respecto a la suma de vectores

$$\begin{aligned}
 \alpha(P(x) + Q(x)) &= \alpha[(a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + (a_3 + b_3)x^3] \\
 &= (\alpha a_0 + \alpha b_0) + (\alpha a_1 + \alpha b_1)x + (\alpha a_2 + \alpha b_2)x^2 + (\alpha a_3 + \alpha b_3)x^3 \\
 &= (\alpha a_0 + \alpha a_1x + \alpha a_2x^2 + \alpha a_3x^3) + (\alpha b_0 + \alpha b_1x + \alpha b_2x^2 + \alpha b_3x^3) \\
 &= \alpha P(x) + \alpha Q(x)
 \end{aligned}$$

Por lo tanto $\alpha(P(x) + Q(x)) = \alpha P(x) + \alpha Q(x)$.

8. Distributividad respecto a la suma de escalares

Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}(\alpha + \beta)P(x) &= (\alpha + \beta)(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) \\&= (\alpha a_0 + \beta a_0) + (\alpha a_1 + \beta a_1)x + (\alpha a_2 + \beta a_2)x^2 + (\alpha a_3 + \beta a_3)x^3 \\&= \alpha(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) + \beta(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = \alpha P(x) + \beta P(x)\end{aligned}$$

Por lo tanto $(\alpha + \beta)P(x) = \alpha P(x) + \beta P(x)$.

9. Asociatividad del producto por escalares

$$(\alpha\beta)P(x) = (\alpha\beta)(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = \alpha(\beta a_0 + \beta a_1x + \beta a_2x^2 + \beta a_3x^3) = \alpha(\beta P(x))$$

Por lo tanto $(\alpha\beta)P(x) = \alpha(\beta P(x))$.

10. Existencia del elemento neutro del producto

$$1 \cdot P(x) = 1 \cdot (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 = P(x)$$

Por lo tanto existe $1 \in \mathbb{R}$ tal que $1 \cdot P(x) = P(x)$.

Conclusión:

Como se cumplen los 10 axiomas, $\mathcal{P}_3 = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 / a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}\}$ es un espacio vectorial con las operaciones usuales.

Observación:

Si se interpreta "polinomios de grado 3" en sentido **estricto**, es decir exigiendo $a_3 \neq 0$ (el término cúbico no puede anularse), sea

$$\mathcal{P}_3^* = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 / a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}, a_3 \neq 0\}.$$

En este caso $\mathcal{P}_3^*$ **no** es un espacio vectorial, pues:

- **No contiene al vector nulo:** el polinomio $\theta(x) = 0$ no tiene grado 3 (su coeficiente $a_3 = 0$), por lo tanto $\theta \notin \mathcal{P}_3^*$.
- **No es cerrado bajo la suma:** sean $P(x) = x^3 + x$ y $Q(x) = -x^3 + 2$, ambos con $a_3 \neq 0$.

$$P(x) + Q(x) = (x^3 + x) + (-x^3 + 2) = x + 2$$

que tiene $a_3 = 0$, por lo tanto $P(x) + Q(x) \notin \mathcal{P}_3^*$.

Por lo tanto, con esta interpretación más estricta, $\mathcal{P}_3^*$ **no es un espacio vectorial**, ya que no contiene al elemento neutro de la suma ni es cerrado bajo dicha operación.

Conclusión general: el resultado depende de la interpretación del enunciado. Si "grado 3" se entiende como "grado a lo sumo 3" ($\mathcal{P}_3$), **sí es un espacio vectorial**. Si se entiende en sentido estricto, exigiendo $a_3 \neq 0$ ($\mathcal{P}_3^*$), **no lo es**.

d.- El conjunto de matrices de orden 2 antisimétricas.

Solución:

Sea $A = \left\{ M = \begin{pmatrix} 0 & a \\ -a & 0 \end{pmatrix} / a \in \mathbb{R} \right\}$, el conjunto de matrices 2×2 antisimétricas (es decir, $M^T = -M$), con las operaciones usuales de suma de matrices y producto por escalar.

Verificamos los 10 axiomas de espacio vectorial.

1. Cerradura bajo la suma

Sean $M_1 = \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ -a_1 & 0 \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & a_2 \\ -a_2 & 0 \end{pmatrix} \in A$.

$$M_1 + M_2 = \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ -a_1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_2 \\ -a_2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_1 + a_2 \\ -(a_1 + a_2) & 0 \end{pmatrix}$$

Como $a_1 + a_2 \in \mathbb{R}$, se tiene una matriz antisimétrica. Por lo tanto $M_1 + M_2 \in A$.

2. Conmutatividad de la suma

$$\begin{aligned} M_1 + M_2 &= \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ -a_1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_2 \\ -a_2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_1 + a_2 \\ -(a_1 + a_2) & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & a_2 + a_1 \\ -(a_2 + a_1) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_2 \\ -a_2 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ -a_1 & 0 \end{pmatrix} = M_2 + M_1 \end{aligned}$$

Por lo tanto $M_1 + M_2 = M_2 + M_1$.

3. Asociatividad de la suma

Sea además $M_3 = \begin{pmatrix} 0 & a_3 \\ -a_3 & 0 \end{pmatrix} \in A$.

$$\begin{aligned} (M_1 + M_2) + M_3 &= \begin{pmatrix} 0 & a_1 + a_2 \\ -(a_1 + a_2) & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_3 \\ -a_3 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_1 + a_2 + a_3 \\ -(a_1 + a_2 + a_3) & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ -a_1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a_2 + a_3 \\ -(a_2 + a_3) & 0 \end{pmatrix} = M_1 + (M_2 + M_3) \end{aligned}$$

Por lo tanto $(M_1 + M_2) + M_3 = M_1 + (M_2 + M_3)$.

4. Existencia del elemento neutro de la suma

Existe $\theta = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in A$ (con $a = 0$) tal que:

$$M_1 + \theta = \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ -a_1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ -a_1 & 0 \end{pmatrix} = M_1$$

Por lo tanto $\theta \in A$.

5. Existencia del inverso aditivo

Para $M_1 \in A$ existe $-M_1 = \begin{pmatrix} 0 & -a_1 \\ a_1 & 0 \end{pmatrix} \in A$ tal que:

$$M_1 + (-M_1) = \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ -a_1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -a_1 \\ a_1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \theta$$

Por lo tanto $-M_1 \in A$.

6. Cerradura bajo el producto por escalar

Sea $k \in \mathbb{R}$:

$$k \cdot M_1 = k \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ -a_1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & ka_1 \\ -ka_1 & 0 \end{pmatrix}$$

Como $ka_1 \in \mathbb{R}$, se tiene una matriz antisimétrica. Por lo tanto $kM_1 \in A$.

7. Distributividad respecto a la suma de vectores

$$\begin{aligned} k(M_1 + M_2) &= k \begin{pmatrix} 0 & a_1 + a_2 \\ -(a_1 + a_2) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & k(a_1 + a_2) \\ -k(a_1 + a_2) & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & ka_1 + ka_2 \\ -(ka_1 + ka_2) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & ka_1 \\ -ka_1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & ka_2 \\ -ka_2 & 0 \end{pmatrix} = kM_1 + kM_2 \end{aligned}$$

Por lo tanto $k(M_1 + M_2) = kM_1 + kM_2$.

8. Distributividad respecto a la suma de escalares

Sean $k, h \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} (k + h)M_1 &= (k + h) \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ -a_1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & (k + h)a_1 \\ -(k + h)a_1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & ka_1 + ha_1 \\ -(ka_1 + ha_1) & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & ka_1 \\ -ka_1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & ha_1 \\ -ha_1 & 0 \end{pmatrix} = kM_1 + hM_1 \end{aligned}$$

Por lo tanto $(k + h)M_1 = kM_1 + hM_1$.

9. Asociatividad del producto por escalares

$$(kh)M_1 = (kh) \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ -a_1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & kha_1 \\ -kha_1 & 0 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 0 & ha_1 \\ -ha_1 & 0 \end{pmatrix} = k(hM_1)$$

Por lo tanto $(kh)M_1 = k(hM_1)$.

10. Existencia del elemento neutro del producto

$$1 \cdot M_1 = 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ -a_1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_1 \\ -a_1 & 0 \end{pmatrix} = M_1$$

Por lo tanto existe $1 \in \mathbb{R}$ tal que $1 \cdot M_1 = M_1$.

Conclusión:

Como se cumplen los 10 axiomas, A (el conjunto de matrices de orden 2 antisimétricas) es **un espacio vectorial** con las operaciones usuales.

e.- El conjunto de las funciones lineales $f(x) = ax + b$ con $a, b \in \mathbb{R}$.

Solución:

Sea $F = \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(x) = ax + b, a, b \in \mathbb{R}\}$, con las operaciones usuales de suma de funciones y producto por escalar.

Verificamos los 10 axiomas de espacio vectorial.

1. Cerradura bajo la suma

Sean $f(x) = a_1x + b_1$, $g(x) = a_2x + b_2 \in F$.

$$(f + g)(x) = (a_1x + b_1) + (a_2x + b_2) = (a_1 + a_2)x + (b_1 + b_2)$$

Como $a_1 + a_2, b_1 + b_2 \in \mathbb{R}$, se tiene una función del mismo tipo. Por lo tanto $f + g \in F$.

2. Conmutatividad de la suma

$$\begin{aligned} (f + g)(x) &= (a_1x + b_1) + (a_2x + b_2) = (a_1 + a_2)x + (b_1 + b_2) \\ &= (a_2 + a_1)x + (b_2 + b_1) = (a_2x + b_2) + (a_1x + b_1) = (g + f)(x) \end{aligned}$$

Por lo tanto $f + g = g + f$.

3. Asociatividad de la suma

Sea además $h(x) = a_3x + b_3 \in F$.

$$\begin{aligned} ((f + g) + h)(x) &= [(a_1 + a_2)x + (b_1 + b_2)] + (a_3x + b_3) = (a_1 + a_2 + a_3)x + (b_1 + b_2 + b_3) \\ &= (a_1x + b_1) + [(a_2 + a_3)x + (b_2 + b_3)] = (f + (g + h))(x) \end{aligned}$$

Por lo tanto $(f + g) + h = f + (g + h)$.

4. Existencia del elemento neutro de la suma

Existe $\theta(x) = 0x + 0 \in F$ (con $a = 0$, $b = 0$) tal que:

$$(f + \theta)(x) = (a_1x + b_1) + (0x + 0) = a_1x + b_1 = f(x)$$

Por lo tanto $\theta \in F$.

5. Existencia del inverso aditivo

Para $f(x) = a_1x + b_1 \in F$ existe $-f(x) = -a_1x - b_1 \in F$ tal que:

$$(f + (-f))(x) = (a_1x + b_1) + (-a_1x - b_1) = 0x + 0 = \theta(x)$$

Por lo tanto $-f \in F$.

6. Cerradura bajo el producto por escalar

Sea $k \in \mathbb{R}$:

$$(k \cdot f)(x) = k(a_1x + b_1) = (ka_1)x + (kb_1)$$

Como $ka_1, kb_1 \in \mathbb{R}$, se tiene una función del mismo tipo. Por lo tanto $kf \in F$.

7. Distributividad respecto a la suma de vectores

$$\begin{aligned} (k(f + g))(x) &= k[(a_1 + a_2)x + (b_1 + b_2)] = k(a_1 + a_2)x + k(b_1 + b_2) \\ &= (ka_1 + ka_2)x + (kb_1 + kb_2) = (ka_1x + kb_1) + (ka_2x + kb_2) = (kf + kg)(x) \end{aligned}$$

Por lo tanto $k(f + g) = kf + kg$.

8. Distributividad respecto a la suma de escalares

Sean $k, h \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} ((k + h)f)(x) &= (k + h)(a_1x + b_1) = (k + h)a_1x + (k + h)b_1 \\ &= (ka_1 + ha_1)x + (kb_1 + hb_1) = (ka_1x + kb_1) + (ha_1x + hb_1) = (kf + hf)(x) \end{aligned}$$

Por lo tanto $(k + h)f = kf + hf$.

9. Asociatividad del producto por escalares

$$((kh)f)(x) = (kh)(a_1x + b_1) = (kha_1)x + (khb_1) = k(ha_1x + hb_1) = (k(hf))(x)$$

Por lo tanto $(kh)f = k(hf)$.

10. Existencia del elemento neutro del producto

$$(1 \cdot f)(x) = 1 \cdot (a_1x + b_1) = a_1x + b_1 = f(x)$$

Por lo tanto existe $1 \in \mathbb{R}$ tal que $1 \cdot f = f$.

Conclusión:

Como se cumplen los 10 axiomas, $F = \{f(x) = ax + b \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ **es un espacio vectorial** con las operaciones usuales. De hecho, es isomorfo a $\mathbb{R}^2$ mediante la correspondencia $f \mapsto (a, b)$.

[↑ Volver al índice](#)

2. Los siguientes subconjuntos NO son subespacios vectoriales. Determine cuál es la propiedad que no se verifica

a.- $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |y| = |x|\}$

Solución:

Veamos si A es cerrado bajo la suma.

Sean $u = (1, 1) \in A$ (pues $|1| = |1|$) y $v = (1, -1) \in A$ (pues $|-1| = |1|$).

$$u + v = (1, 1) + (1, -1) = (2, 0)$$

Verificamos si $u + v \in A$, es decir si $|0| = |2|$:

$$|0| = 0 \neq 2 = |2|$$

Por lo tanto $u + v \notin A$.

Conclusión: A no es cerrado bajo la suma, por lo tanto **no es un subespacio vectorial** de $\mathbb{R}^2$.

b.- $B = \left\{ \begin{pmatrix} x & 1 \\ z & w \end{pmatrix} \mid x, z, w \in \mathbb{R} \right\}$

Solución:

Veamos si B es cerrado bajo la suma.

Sean $M_1 = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ z_1 & w_1 \end{pmatrix} \in B$ y $M_2 = \begin{pmatrix} x_2 & 1 \\ z_2 & w_2 \end{pmatrix} \in B$.

$$M_1 + M_2 = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ z_1 & w_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_2 & 1 \\ z_2 & w_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 & 2 \\ z_1 + z_2 & w_1 + w_2 \end{pmatrix}$$

Para que $M_1 + M_2 \in B$, la entrada $(1, 2)$ debería ser 1, pero:

$$1 + 1 = 2 \neq 1$$

Por lo tanto $M_1 + M_2 \notin B$.

Conclusión: B no es cerrado bajo la suma, por lo tanto **no es un subespacio vectorial** de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

c.- $C = \{A \in \mathbb{R}^{2 \times 2} / |A| = 0\}$

Solución:

Veamos si C es cerrado bajo la suma.

Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ambas matrices pertenecen a C , pues:

$$|A| = (1)(0) - (0)(0) = 0, \quad |B| = (0)(1) - (0)(0) = 0$$

Calculamos la suma:

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Verificamos si $A + B \in C$, es decir si $|A + B| = 0$:

$$|A + B| = (1)(1) - (0)(0) = 1 \neq 0$$

Por lo tanto $A + B \notin C$.

Conclusión: C no es cerrado bajo la suma, por lo tanto **no es un subespacio vectorial** de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Observación: la condición $|A| = 0$ no es lineal en las entradas de la matriz (el determinante involucra productos de entradas), por lo que no puede garantizarse la cerradura bajo la suma en general.

d.- $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = x^2\}$

Solución:

Veamos si D es cerrado bajo la suma.

Sean $P = (x, x^2) \in D$ y $Q = (x_1, x_1^2) \in D$.

$$P + Q = (x, x^2) + (x_1, x_1^2) = (x + x_1, x^2 + x_1^2)$$

Verificamos si $P + Q \in D$, es decir si $x^2 + x_1^2 = (x + x_1)^2$:

$$(x + x_1)^2 = x^2 + 2xx_1 + x_1^2 \neq x^2 + x_1^2 \quad (\text{en general, si } x, x_1 \neq 0)$$

Por ejemplo, con $x = 1, x_1 = 1$: $P = (1, 1), Q = (1, 1)$, entonces $P + Q = (2, 2)$, pero $2 \neq 2^2 = 4$, por lo tanto $P + Q \notin D$.

Conclusión: D no es cerrado bajo la suma, por lo tanto **no es un subespacio vectorial** de $\mathbb{R}^2$.

e.- $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + y + z = 1\}$

Solución:

Verifico si E contiene al vector nulo.

El vector nulo es $\theta = (0, 0, 0)$. Veamos si $\theta \in E$, es decir si $0 + 0 + 0 = 1$:

$$0 + 0 + 0 = 0 \neq 1$$

Por lo tanto $\theta \notin E$.

Conclusión: E no contiene al vector nulo, por lo tanto **no es un subespacio vectorial** de $\mathbb{R}^3$.

[↑ Volver al índice](#)

3. Demuestra que los siguientes conjuntos son subespacios vectoriales. Encuentre su dimensión y una base para los mismos

a.- $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x - y + z = 0\}$

Solución:

Prueba de que A es subespacio vectorial

Como $A \subseteq \mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^3$ ya es un espacio vectorial con las operaciones usuales, basta verificar que A es un **subespacio vectorial**:

- i. $A \neq \emptyset$ (contiene al vector nulo).
- ii. A es cerrado bajo la suma.
- iii. A es cerrado bajo el producto por escalar.

i. El vector nulo pertenece a A

Para $(0, 0, 0)$: $2(0) - 0 + 0 = 0$, por lo tanto $(0, 0, 0) \in A$. Luego $A \neq \emptyset$.

ii. Cerrado bajo la suma

Sean $u = (x_1, y_1, z_1) \in A$ y $v = (x_2, y_2, z_2) \in A$, es decir $2x_1 - y_1 + z_1 = 0$ y $2x_2 - y_2 + z_2 = 0$.

$$u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$$

Veamos si $u + v \in A$, es decir si $2(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2) = 0$:

$$2(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2) = (2x_1 - y_1 + z_1) + (2x_2 - y_2 + z_2) = 0 + 0 = 0$$

Por lo tanto $u + v \in A$.

iii. Cerrado bajo el producto por un escalar

Sea $u = (x_1, y_1, z_1) \in A$ (con $2x_1 - y_1 + z_1 = 0$) y $k \in \mathbb{R}$:

$$k \cdot u = (kx_1, ky_1, kz_1)$$

Veamos si $k \cdot u \in A$, es decir si $2(kx_1) - (ky_1) + (kz_1) = 0$:

$$2(kx_1) - (ky_1) + (kz_1) = k(2x_1 - y_1 + z_1) = k \cdot 0 = 0$$

Por lo tanto $k \cdot u \in A$.

Conclusión: A cumple las tres condiciones, luego **es un subespacio vectorial** de $\mathbb{R}^3$.

Cálculo de una base y la dimensión

Despejamos y de la ecuación que define a A :

$$2x - y + z = 0 \implies y = 2x + z$$

Por lo tanto, todo vector de A tiene la forma:

$$(x, y, z) = (x, 2x + z, z)$$

Separamos según los parámetros libres x y z :

$$(x, 2x + z, z) = x(1, 2, 0) + z(0, 1, 1)$$

Es decir, todo vector de A se escribe como combinación lineal de $v_1 = (1, 2, 0)$ y $v_2 = (0, 1, 1)$. Por lo tanto:

$$A = \text{gen}\{(1, 2, 0), (0, 1, 1)\}$$

Además, v_1 y v_2 son linealmente independientes, pues ninguno es múltiplo escalar del otro.

Conclusión:

$$\text{Base de } A = \{(1, 2, 0), (0, 1, 1)\}, \quad \dim(A) = 2.$$

$$\text{b.- } B = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} : x + y = 0 \wedge w = 0 \right\}$$

Solución:

Prueba de que B es subespacio vectorial

Como $B \subseteq \mathbb{R}^{2 \times 2}$ y $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ ya es un espacio vectorial con las operaciones usuales, basta verificar que B es un **subespacio vectorial**:

- i. $B \neq \emptyset$ (contiene al vector nulo).
- ii. B es cerrado bajo la suma.
- iii. B es cerrado bajo el producto por escalar.

i. El vector nulo pertenece a B

Para la matriz nula $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $0 + 0 = 0$ y $w = 0$, por lo tanto pertenece a B . Luego $B \neq \emptyset$.

ii. Cerrado bajo la suma

Sean $M_1 = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ z_1 & w_1 \end{pmatrix} \in B$ y $M_2 = \begin{pmatrix} x_2 & y_2 \\ z_2 & w_2 \end{pmatrix} \in B$, es decir $x_1 + y_1 = 0$, $w_1 = 0$ y $x_2 + y_2 = 0$, $w_2 = 0$.

$$M_1 + M_2 = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 & y_1 + y_2 \\ z_1 + z_2 & w_1 + w_2 \end{pmatrix}$$

Veamos si $M_1 + M_2 \in B$, es decir si $(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) = 0$ y $w_1 + w_2 = 0$:

$$(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) = (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) = 0 + 0 = 0, \quad w_1 + w_2 = 0 + 0 = 0$$

Por lo tanto $M_1 + M_2 \in B$.

iii. Cerrado bajo el producto por un escalar

Sea $M_1 = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ z_1 & w_1 \end{pmatrix} \in B$ (con $x_1 + y_1 = 0$, $w_1 = 0$) y $k \in \mathbb{R}$:

$$k \cdot M_1 = \begin{pmatrix} kx_1 & ky_1 \\ kz_1 & kw_1 \end{pmatrix}$$

Veamos si $k \cdot M_1 \in B$, es decir si $kx_1 + ky_1 = 0$ y $kw_1 = 0$:

$$kx_1 + ky_1 = k(x_1 + y_1) = k \cdot 0 = 0, \quad kw_1 = k \cdot 0 = 0$$

Por lo tanto $k \cdot M_1 \in B$.

Conclusión: B cumple las tres condiciones, luego **es un subespacio vectorial** de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Cálculo de una base y la dimensión

De las condiciones $x + y = 0$ y $w = 0$ se obtiene $y = -x$ y $w = 0$, con x, z libres. Por lo tanto, toda matriz de B tiene la forma:

$$\begin{pmatrix} x & -x \\ z & 0 \end{pmatrix}$$

Separamos según los parámetros libres x y z :

$$\begin{pmatrix} x & -x \\ z & 0 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Es decir, todo elemento de B se escribe como combinación lineal de $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Por lo tanto:

$$B = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Además, M_1 y M_2 son linealmente independientes, pues si $\alpha M_1 + \beta M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, se obtiene $\alpha = 0$ (de la entrada $(1, 1)$) y $\beta = 0$ (de la entrada $(2, 1)$).

Conclusión:

$$\text{Base de } B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim(B) = 2.$$

c.- $C = \{p(x) : \text{polinomios de grado menor o igual a 2, cuya suma de coeficientes es 0}\}$

Solución:

Prueba de que C es subespacio vectorial

Sea $C = \{p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 / a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}, a_0 + a_1 + a_2 = 0\}$.

Como $C \subseteq \mathcal{P}_2$ (el espacio de polinomios de grado a lo sumo 2, que ya es espacio vectorial con las operaciones usuales), basta verificar que C es un **subespacio vectorial**:

- i. $C \neq \emptyset$ (contiene al vector nulo).
- ii. C es cerrado bajo la suma.
- iii. C es cerrado bajo el producto por escalar.

i. El vector nulo pertenece a C

Para $\theta(x) = 0 + 0x + 0x^2$: $0 + 0 + 0 = 0$, por lo tanto $\theta \in C$. Luego $C \neq \emptyset$.

ii. Cerrado bajo la suma

Sean $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \in C$ y $q(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 \in C$, es decir $a_0 + a_1 + a_2 = 0$ y $b_0 + b_1 + b_2 = 0$.

$$(p + q)(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2$$

Veamos si $p + q \in C$, es decir si $(a_0 + b_0) + (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) = 0$:

$$(a_0 + b_0) + (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) = (a_0 + a_1 + a_2) + (b_0 + b_1 + b_2) = 0 + 0 = 0$$

Por lo tanto $p + q \in C$.

iii. Cerrado bajo el producto por un escalar

Sea $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \in C$ (con $a_0 + a_1 + a_2 = 0$) y $k \in \mathbb{R}$:

$$(k \cdot p)(x) = ka_0 + ka_1x + ka_2x^2$$

Veamos si $k \cdot p \in C$, es decir si $ka_0 + ka_1 + ka_2 = 0$:

$$ka_0 + ka_1 + ka_2 = k(a_0 + a_1 + a_2) = k \cdot 0 = 0$$

Por lo tanto $k \cdot p \in C$.

Conclusión: C cumple las tres condiciones, luego **es un subespacio vectorial** de $\mathcal{P}_2$.

Cálculo de una base y la dimensión

De la condición $a_0 + a_1 + a_2 = 0$ se obtiene $a_0 = -a_1 - a_2$, con a_1, a_2 libres. Por lo tanto, todo polinomio de C tiene la forma:

$$p(x) = (-a_1 - a_2) + a_1x + a_2x^2$$

Separamos según los parámetros libres a_1 y a_2 :

$$p(x) = a_1(-1 + x) + a_2(-1 + x^2) = a_1(x - 1) + a_2(x^2 - 1)$$

Es decir, todo polinomio de C se escribe como combinación lineal de $p_1(x) = x - 1$ y $p_2(x) = x^2 - 1$. Por lo tanto:

$$C = \text{gen}\{x - 1, x^2 - 1\}$$

Además, p_1 y p_2 son linealmente independientes, pues tienen distinto grado (ninguno es múltiplo escalar del otro): si $\alpha(x - 1) + \beta(x^2 - 1) = 0$ para todo x , comparando coeficientes se obtiene $\beta = 0$ (coef. de x^2), $\alpha = 0$ (coef. de x).

Conclusión:

$$\text{Base de } C = \{x - 1, x^2 - 1\}, \quad \dim(C) = 2.$$

d.- $D = \{A \in \mathbb{R}^2 : A \text{ es antisimétrica}\}$

Solución:

Prueba de que D es subespacio vectorial

Sea $D = \{M \in \mathbb{R}^{2 \times 2} / M^T = -M\}$.

Como $D \subseteq \mathbb{R}^{2 \times 2}$, que ya es un espacio vectorial con las operaciones usuales, basta verificar que D es un **subespacio vectorial**:

- i. $D \neq \emptyset$ (contiene al vector nulo).
- ii. D es cerrado bajo la suma.
- iii. D es cerrado bajo el producto por escalar.

i. El vector nulo pertenece a D

La matriz nula cumple $0^T = -0 = 0$, por lo tanto $0 \in D$. Luego $D \neq \emptyset$.

ii. Cerrado bajo la suma

Sean $M, N \in D$, es decir $M^T = -M$ y $N^T = -N$.

$$(M + N)^T = M^T + N^T = -M - N = -(M + N)$$

Por lo tanto $M + N \in D$.

iii. Cerrado bajo el producto por escalar

Sea $M \in D$ y $k \in \mathbb{R}$.

$$(kM)^T = kM^T = k(-M) = -(kM)$$

Por lo tanto $kM \in D$.

Conclusión: D cumple las tres condiciones, luego **es un subespacio vectorial** de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.

Cálculo de una base y la dimensión

Una matriz $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ es antisimétrica si $M^T = -M$, es decir:

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix}$$

De aquí: $a = -a \Rightarrow a = 0$; $d = -d \Rightarrow d = 0$; $c = -b \Rightarrow c = -b$. Por lo tanto, toda matriz de D tiene la forma:

$$\begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}$$

con $b \in \mathbb{R}$ libre. Separando:

$$\begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Es decir, todo elemento de D se escribe como combinación lineal (múltiplo escalar) de $M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Por lo tanto:

$$D = \text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Además, $M_1 \neq 0$, por lo tanto es linealmente independiente por sí sola.

Conclusión:

$$\text{Base de } D = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim(D) = 1.$$

[↑ Volver al índice](#)

4. Decide si en cada uno de los siguientes casos, si W es una combinación lineal de U y V

a.- $U = (1, 2, -2)$, $V = (0, 1, 1)$ y $W = (0, 0, 0)$

Solución:

Buscamos escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\alpha U + \beta V = W$$

$$\alpha(1, 2, -2) + \beta(0, 1, 1) = (0, 0, 0)$$

$$(\alpha, 2\alpha + \beta, -2\alpha + \beta) = (0, 0, 0)$$

Igualando componente a componente, obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ 2\alpha + \beta = 0 \\ -2\alpha + \beta = 0 \end{cases}$$

De la primera ecuación: $\alpha = 0$.

Sustituyendo en la segunda: $2(0) + \beta = 0 \Rightarrow \beta = 0$.

Verificamos en la tercera: $-2(0) + 0 = 0 \checkmark$

Por lo tanto, el sistema tiene solución (única): $\alpha = 0$, $\beta = 0$.

Conclusión: $W = (0, 0, 0)$ **sí es combinación lineal** de U y V , en particular la **combinación lineal trivial**:

$$W = 0 \cdot U + 0 \cdot V$$

b.- $U = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ y $W = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

Solución:

Buscamos escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\alpha U + \beta V = W$$

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha & -\alpha + \beta \\ 2\beta & 2\alpha + \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Igualando entrada por entrada, obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} \alpha = 2 \\ -\alpha + \beta = -1 \\ 2\beta = 2 \\ 2\alpha + \beta = 1 \end{cases}$$

De la primera ecuación: $\alpha = 2$.

Sustituyendo en la segunda: $-2 + \beta = -1 \Rightarrow \beta = 1$.

Verificamos en la tercera: $2(1) = 2 \checkmark$

Verificamos en la cuarta: $2(2) + 1 = 5 \neq 1$ (no se cumple).

Como la cuarta ecuación no se satisface con los valores hallados, el sistema es **incompatible** (no tiene solución).

Conclusión: W no es combinación lineal de U y V .

c.- $U = x + x^2$, $V = 2x^2 - x + 2$ y $W = x^2 + 4x - 2$

Solución:

Buscamos escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\alpha U + \beta V = W$$

$$\alpha(x + x^2) + \beta(2x^2 - x + 2) = x^2 + 4x - 2$$

$$(\alpha - \beta)x + (\alpha + 2\beta)x^2 + 2\beta = x^2 + 4x - 2$$

Igualando coeficiente a coeficiente, obtenemos el sistema:

$$\begin{cases} 2\beta = -2 & \text{(término independiente)} \\ \alpha - \beta = 4 & \text{(coeficiente de } x) \\ \alpha + 2\beta = 1 & \text{(coeficiente de } x^2) \end{cases}$$

De la primera ecuación: $\beta = -1$.

Sustituyendo en la segunda: $\alpha - (-1) = 4 \Rightarrow \alpha = 3$.

Verificamos en la tercera: $3 + 2(-1) = 3 - 2 = 1 \checkmark$

Por lo tanto, el sistema tiene solución (única): $\alpha = 3$, $\beta = -1$.

Conclusión: $W = x^2 + 4x - 2$ sí es combinación lineal de U y V :

$$W = 3U - V$$

[↑ Volver al índice](#)

5. Dados los vectores $u = (1, 3, -2)$ y $v = (0, 1, -2)$ elementos del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$

a.- Encuentra una combinación lineal de los vectores u y v .

Solución:

Una combinación lineal de u y v se obtiene eligiendo escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ cualesquiera y calculando $\alpha u + \beta v$. Por ejemplo, tomando $\alpha = 1$, $\beta = 1$:

$$1 \cdot u + 1 \cdot v = (1, 3, -2) + (0, 1, -2) = (1, 4, -4)$$

Por lo tanto, $(1, 4, -4)$ es una combinación lineal de u y v .

b.- Determina el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores u y v .

Solución:

Buscamos el conjunto $\text{gen}\{u, v\}$, es decir, todos los vectores $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ que se pueden escribir como $(x, y, z) = \alpha u + \beta v$ para algún $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$(x, y, z) = \alpha(1, 3, -2) + \beta(0, 1, -2)$$

Esto da lugar al sistema:

$$\begin{cases} \alpha = x \\ 3\alpha + \beta = y \\ -2\alpha - 2\beta = z \end{cases}$$

Planteamos la matriz aumentada del sistema y triangulamos con Gauss:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 3 & 1 & y \\ -2 & -2 & z \end{array} \right)$$

Paso 1: $F_2 \rightarrow F_2 - 3F_1$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & y - 3x \\ -2 & -2 & z \end{array} \right)$$

Paso 2: $F_3 \rightarrow F_3 + 2F_1$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & y - 3x \\ 0 & -2 & z + 2x \end{array} \right)$$

Paso 3: $F_3 \rightarrow F_3 + 2F_2$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & y - 3x \\ 0 & 0 & z + 2x + 2(y - 3x) \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 1 & y - 3x \\ 0 & 0 & z - 4x + 2y \end{array} \right)$$

La tercera fila quedó con ceros en las columnas de α y β . Para que el sistema tenga solución, el término del lado derecho de esa fila debe ser cero:

$$z - 4x + 2y = 0$$

Conclusión:

$$\text{gen}\{u, v\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 4x - 2y - z = 0\}$$

c.- El vector $w = (2, 1, -3)$ ¿es combinación lineal de u y v ?

Solución:

Usando la ecuación del subespacio generado hallada en el inciso anterior, verificamos si $w = (2, 1, -3)$ la satisface:

$$4x - 2y - z = 4(2) - 2(1) - (-3) = 8 - 2 + 3 = 9 \neq 0$$

Como w no satisface la ecuación $4x - 2y - z = 0$, el vector w **no pertenece** a $\text{gen}\{u, v\}$.

Conclusión: $w = (2, 1, -3)$ **no es combinación lineal** de u y v .

↑ Volver al índice

6. Para qué valores del parámetro k es $(4, -5, 2k)$ una combinación lineal de los vectores $u = (1, 2, -2)$ y $v = (0, 3, -2)$

Solución:

Buscamos $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\alpha u + \beta v = (4, -5, 2k)$$

$$\alpha(1, 2, -2) + \beta(0, 3, -2) = (4, -5, 2k)$$

Esto da lugar al sistema:

$$\begin{cases} \alpha = 4 \\ 2\alpha + 3\beta = -5 \\ -2\alpha - 2\beta = 2k \end{cases}$$

Planteamos la matriz aumentada del sistema (incógnitas α, β) y triangulamos con Gauss:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & -5 \\ -2 & -2 & 2k \end{array} \right)$$

Paso 1: $F_2 \rightarrow F_2 - 2F_1$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & -13 \\ -2 & -2 & 2k \end{array} \right)$$

Paso 2: $F_3 \rightarrow F_3 + 2F_1$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & -13 \\ 0 & -2 & 2k+8 \end{array} \right)$$

Paso 3: $F_3 \rightarrow F_3 + \frac{2}{3}F_2$

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & -13 \\ 0 & 0 & 2k+8+\frac{2}{3}(-13) \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & -13 \\ 0 & 0 & 2k-\frac{2}{3} \end{array} \right)$$

La tercera fila quedó con ceros en las columnas de α y β . Para que el sistema tenga solución (y por lo tanto $(4, -5, 2k)$ sea combinación lineal de u y v), el término del lado derecho de esa fila debe ser cero:

$$2k - \frac{2}{3} = 0 \implies 2k = \frac{2}{3} \implies k = \frac{1}{3}$$

Verificación:

Con $k = \frac{1}{3}$, de la segunda fila: $3\beta = -13 \Rightarrow \beta = -\frac{13}{3}$, y de la primera: $\alpha = 4$.

Comprobamos en la tercera ecuación original:

$$-2\alpha - 2\beta = -2(4) - 2\left(-\frac{13}{3}\right) = -8 + \frac{26}{3} = \frac{-24 + 26}{3} = \frac{2}{3} = 2\left(\frac{1}{3}\right) = 2k \checkmark$$

Conclusión: $(4, -5, 2k)$ es combinación lineal de u y v **únicamente para** $k = \frac{1}{3}$.

↑ Volver al índice

7. Determine si los siguientes conjuntos son linealmente dependientes o independientes

a.- $\{x^2 - 2x + 1, 3x^3 - 5x, 3x^3 - x^2 + x + 1, 4x + 2\} \subset \mathcal{P}_3$

Solución:

Identificamos cada polinomio con su vector de coeficientes (a_0, a_1, a_2, a_3) en la base $\{1, x, x^2, x^3\}$:

$$v_1 = x^2 - 2x + 1 \rightarrow (1, -2, 1, 0), \quad v_2 = 3x^3 - 5x \rightarrow (0, -5, 0, 3)$$

$$v_3 = 3x^3 - x^2 + x + 1 \rightarrow (1, 1, -1, 3), \quad v_4 = 4x + 2 \rightarrow (2, 4, 0, 0)$$

Buscamos $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R}$ tales que $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \alpha_3 v_3 + \alpha_4 v_4 = 0$. Esto da lugar al sistema:

$$\begin{cases} \alpha_1 & + \alpha_3 + 2\alpha_4 = 0 \\ -2\alpha_1 - 5\alpha_2 + \alpha_3 + 4\alpha_4 = 0 \\ \alpha_1 & - \alpha_3 = 0 \\ 3\alpha_2 + 3\alpha_3 & = 0 \end{cases}$$

De la tercera ecuación: $\alpha_1 = \alpha_3$. De la cuarta: $\alpha_2 = -\alpha_3$. Sustituyendo en la primera:

$$\alpha_3 + \alpha_3 + 2\alpha_4 = 0 \implies \alpha_4 = -\alpha_3$$

Verificamos en la segunda ecuación con $\alpha_1 = \alpha_3$, $\alpha_2 = -\alpha_3$, $\alpha_4 = -\alpha_3$:

$$-2\alpha_3 - 5(-\alpha_3) + \alpha_3 + 4(-\alpha_3) = -2\alpha_3 + 5\alpha_3 + \alpha_3 - 4\alpha_3 = 0 \quad \checkmark$$

El sistema tiene infinitas soluciones (parámetro libre α_3), por lo tanto existe una solución no trivial. Tomando $\alpha_3 = 1$: $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = -1$, $\alpha_3 = 1$, $\alpha_4 = -1$.

$$v_1 - v_2 + v_3 - v_4 = 0 \quad \iff \quad v_4 = v_1 - v_2 + v_3$$

Conclusión: el conjunto es **linealmente dependiente**, pues $4x + 2 = (x^2 - 2x + 1) - (3x^3 - 5x) + (3x^3 - x^2 + x + 1)$.

b.- $\{(1, 3, 5), (2, 1, -1), (4, 7, 9)\} \subset \mathbb{R}^3$

Solución:

Como tenemos 3 vectores en $\mathbb{R}^3$, planteamos el determinante de la matriz formada

por ellos:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & 7 & 9 \end{vmatrix} = 1(9 + 7) - 3(18 + 4) + 5(14 - 4) = 16 - 66 + 50 = 0$$

Como el determinante es 0, el conjunto es linealmente dependiente. Buscamos la combinación: $\alpha(1, 3, 5) + \beta(2, 1, -1) = (4, 7, 9)$:

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = 4 \\ 3\alpha + \beta = 7 \\ 5\alpha - \beta = 9 \end{cases}$$

De la primera: $\alpha = 4 - 2\beta$. Sustituyendo en la segunda: $3(4 - 2\beta) + \beta = 7 \Rightarrow 12 - 5\beta = 7 \Rightarrow \beta = 1, \alpha = 2$.

Verificamos en la tercera: $5(2) - 1 = 9 \checkmark$

Conclusión: el conjunto es **linealmente dependiente**, pues $(4, 7, 9) = 2(1, 3, 5) + (2, 1, -1)$.

$$\text{c.- } \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ -3 & -5 \end{pmatrix} \right\} \subset \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

Solución:

Buscamos $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $\alpha \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ -3 & -5 \end{pmatrix}$, lo cual da el sistema:

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ 3\alpha - \beta = 7 \\ -\alpha + \beta = -3 \\ 5\beta = -5 \end{cases}$$

De la cuarta ecuación: $\beta = -1$. Sustituyendo en la primera: $\alpha = 2$.

Verificamos: en la segunda, $3(2) - (-1) = 7 \checkmark$; en la tercera, $-2 + (-1) = -3 \checkmark$.

Conclusión: el conjunto es **linealmente dependiente**, pues $\begin{pmatrix} 1 & 7 \\ -3 & -5 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.

$$\text{d.- } \{(1, 3), (2, 0), (1, -1)\} \subset \mathbb{R}^2$$

Solución:

Como tenemos 3 vectores en un espacio de dimensión 2, el conjunto es **necesariamente linealmente dependiente** (no puede haber más de 2 vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^2$).

Buscamos escalares no todos nulos tales que $\alpha(1, 3) + \beta(2, 0) + \gamma(1, -1) = (0, 0)$:

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta + \gamma = 0 \\ 3\alpha - \gamma = 0 \end{cases}$$

De la segunda ecuación: $\gamma = 3\alpha$. Sustituyendo en la primera: $\alpha + 2\beta + 3\alpha = 0 \Rightarrow \beta = -2\alpha$.

Tomando $\alpha = 1$: $\beta = -2$, $\gamma = 3$.

$$(1, 3) - 2(2, 0) + 3(1, -1) = (1 - 4 + 3, 3 - 0 - 3) = (0, 0) \quad \checkmark$$

Conclusión: el conjunto es **linealmente dependiente**, ya que $(1, 3) - 2(2, 0) + 3(1, -1) = (0, 0)$ con escalares no todos nulos.

e.- $\{x^2 + 1, 2x + 1, x^2 + x - 1\} \subset \mathcal{P}_2$

Solución:

Identificamos cada polinomio con su vector de coeficientes (a_0, a_1, a_2) :

$$v_1 = x^2 + 1 \rightarrow (1, 0, 1), \quad v_2 = 2x + 1 \rightarrow (1, 2, 0), \quad v_3 = x^2 + x - 1 \rightarrow (-1, 1, 1)$$

Como tenemos 3 vectores en un espacio de dimensión 3, planteamos el determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1(2 - 0) - 0(1 - 0) + 1(1 + 2) = 2 + 3 = 5 \neq 0$$

Como el determinante es distinto de cero, la única solución del sistema homogéneo $\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0$ es la trivial $\alpha = \beta = \gamma = 0$.

Conclusión: el conjunto es **linealmente independiente**.

[↑ Volver al índice](#)

8. Dado el conjunto $S = \{(1, 1, 1), (0, 1, 1 - k), (0, 1, 1 - k^2)\}$, determina si existen valores del parámetro k para que la ecuación tenga

Solución:

Buscamos $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\alpha(1, 1, 1) + \beta(0, 1, 1 - k) + \gamma(0, 1, 1 - k^2) = (0, 0, 0)$$

Esto da lugar al sistema homogéneo:

$$\begin{cases} \alpha = 0 \\ \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \alpha + \beta(1 - k) + \gamma(1 - k^2) = 0 \end{cases}$$

De la primera ecuación: $\alpha = 0$. Sustituyendo en la segunda: $\beta + \gamma = 0 \Rightarrow \gamma = -\beta$.

Sustituyendo $\alpha = 0$ y $\gamma = -\beta$ en la tercera ecuación:

$$\beta(1 - k) - \beta(1 - k^2) = 0 \implies \beta[(1 - k) - (1 - k^2)] = 0 \implies \beta(k^2 - k) = 0 \implies \beta k(k - 1) = 0$$

Por lo tanto, existe una solución con $\beta \neq 0$ (es decir, no trivial) **si y solo si** $k(k - 1) = 0$, es decir $k = 0$ o $k = 1$. Para cualquier otro valor de k , la única solución es $\beta = 0$ (y en consecuencia $\alpha = \gamma = 0$), la trivial.

a.- Linealmente independientes.

Según el análisis anterior, el sistema homogéneo solo admite la solución trivial cuando $k(k - 1) \neq 0$.

Conclusión: S es **linealmente independiente** para todo $k \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$.

b.- Linealmente dependiente.

Según el análisis anterior, existe una solución no trivial cuando $k(k - 1) = 0$.

Por ejemplo, con $k = 0$: tomando $\beta = 1, \gamma = -1$, se verifica $0 \cdot (1, 1, 1) + 1 \cdot (0, 1, 1) - 1 \cdot (0, 1, 1) = (0, 0, 0)$.

Con $k = 1$: el segundo y tercer vector coinciden, $(0, 1, 0) = (0, 1, 1 - 1^2) = (0, 1, 0)$, por lo que son directamente linealmente dependientes entre sí.

Conclusión: S es **linealmente dependiente** para $k = 0$ y para $k = 1$.

[↑ Volver al índice](#)

9. Suponga que el conjunto $\{U, V, W\}$ es linealmente independiente. ¿Qué puedes afirmar al respecto del conjunto $\{U, U + 2V, U + V - 3W\}$

Solución:

Afirmación: el conjunto $\{U, U + 2V, U + V - 3W\}$ también es **linealmente independiente**.

Demostración

Buscamos $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\alpha_1 U + \alpha_2 (U + 2V) + \alpha_3 (U + V - 3W) = \vec{0}$$

Agrupamos según U, V y W :

$$(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) U + (2\alpha_2 + \alpha_3) V + (-3\alpha_3) W = \vec{0}$$

Como por hipótesis $\{U, V, W\}$ es linealmente independiente, la **única** forma de que esta combinación lineal de U, V y W sea el vector nulo es que cada uno de los coeficientes sea cero:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ 2\alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ -3\alpha_3 = 0 \end{cases}$$

De la tercera ecuación: $\alpha_3 = 0$.

Sustituyendo en la segunda: $2\alpha_2 + 0 = 0 \Rightarrow \alpha_2 = 0$.

Sustituyendo en la primera: $\alpha_1 + 0 + 0 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = 0$.

Por lo tanto, el sistema homogéneo tiene únicamente la solución trivial $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$.

Verificación alternativa (matriz de cambio de coordenadas):

Expresando cada nuevo vector en términos de la base $\{U, V, W\}$ como columnas de una matriz:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Como M es triangular superior, su determinante es el producto de la diagonal:

$$\det(M) = 1 \cdot 2 \cdot (-3) = -6 \neq 0$$

Al ser $\det(M) \neq 0$, la matriz es invertible, lo cual confirma que el sistema homogéneo asociado solo admite la solución trivial.

Conclusión: como $\{U, V, W\}$ es una base del subespacio que generan (por ser linealmente independiente), y la matriz de cambio de coordenadas de $\{U, U+2V, U+V-3W\}$ respecto de esa base es invertible, se concluye que $\{U, U+2V, U+V-3W\}$ es **linealmente independiente**. Además, como tiene la misma cantidad de vectores (3) que $\{U, V, W\}$, ambos conjuntos generan el mismo subespacio, es decir, $\{U, U+2V, U+V-3W\}$ es también una **base** de $\text{gen}\{U, V, W\}$.

[↑ Volver al índice](#)

10. Determine el Subespacio generado por los siguientes vectores

a.- $\{(1, 5), (2, 1)\}$

Solución:

Buscamos el conjunto de todos los $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tales que $(x, y) = \alpha(1, 5) + \beta(2, 1)$ para algún $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} \alpha + 2\beta = x \\ 5\alpha + \beta = y \end{cases}$$

De la primera ecuación: $\alpha = x - 2\beta$. Sustituyendo en la segunda:

$$5(x - 2\beta) + \beta = y \implies 5x - 9\beta = y \implies \beta = \frac{5x - y}{9}, \quad \alpha = \frac{-x + 2y}{9}$$

Como el sistema tiene solución para **cualquier** $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ (no aparece ninguna ecuación de compatibilidad, ya que los dos vectores son linealmente independientes:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} = 1 - 10 = -9 \neq 0), \text{ se concluye:}$$

$$\text{gen}\{(1, 5), (2, 1)\} = \mathbb{R}^2$$

b.- $\{(1, 1, 0), (0, -1, 1)\}$

Solución:

Buscamos el conjunto de todos los $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tales que $(x, y, z) = \alpha(1, 1, 0) + \beta(0, -1, 1)$:

$$\begin{cases} \alpha = x \\ \alpha - \beta = y \\ \beta = z \end{cases}$$

De la primera y la tercera: $\alpha = x, \beta = z$. Sustituyendo en la segunda:

$$x - z = y \implies x - y - z = 0$$

Esta es la condición de compatibilidad del sistema (los dos vectores generadores son linealmente independientes, por lo que generan un plano que pasa por el origen).

Conclusión:

$$\text{gen}\{(1, 1, 0), (0, -1, 1)\} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x - y - z = 0\}$$

$$\text{c.- } \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Solución:

Buscamos todas las matrices $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ tales que:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 2\alpha - \beta \\ \beta & 0 \end{pmatrix}$$

Igualando entrada por entrada:

$$a = \alpha, \quad b = 2\alpha - \beta, \quad c = \beta, \quad d = 0$$

Sustituyendo $\alpha = a$ y $\beta = c$ en la segunda igualdad se obtiene la condición de compatibilidad:

$$b = 2a - c$$

mientras que d queda forzado a ser siempre 0.

Conclusión:

$$\text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \mid b = 2a - c, d = 0 \right\}$$

$$\text{d.- } \{x^3 + 1, x^2 + 1\}$$

Solución:

Buscamos todos los polinomios $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in \mathcal{P}_3$ tales que:

$$p(x) = \alpha(x^3 + 1) + \beta(x^2 + 1) = (\alpha + \beta) + 0 \cdot x + \beta x^2 + \alpha x^3$$

Igualando coeficiente a coeficiente:

$$a_0 = \alpha + \beta, \quad a_1 = 0, \quad a_2 = \beta, \quad a_3 = \alpha$$

De la segunda igualdad se obtiene directamente la primera condición: $a_1 = 0$.

Sustituyendo $\alpha = a_3$ y $\beta = a_2$ en la primera igualdad: $a_0 = a_3 + a_2$, es decir, $a_0 - a_2 - a_3 = 0$.

Conclusión:

$$\text{gen}\{x^3 + 1, x^2 + 1\} = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \in \mathcal{P}_3 \mid a_1 = 0, a_0 - a_2 - a_3 = 0\}$$

Es un subespacio de dimensión 2 (tantos como parámetros libres, α y β).

$$\text{e.- } \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Solución:

Buscamos todas las matrices $\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ tales que:

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \alpha + \beta + \gamma \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$$

Igualando entrada por entrada:

$$a = \alpha, \quad b = 0, \quad c = \alpha + \beta + \gamma, \quad d = 0, \quad e = \beta, \quad f = 0, \quad g = 0, \quad h = 0, \quad i = \gamma$$

Las entradas b, d, f, g, h quedan forzadas a ser siempre 0. Sustituyendo $\alpha = a$, $\beta = e$, $\gamma = i$ en la igualdad de c se obtiene la condición de compatibilidad:

$$c = a + e + i$$

mientras que a, e, i quedan completamente libres.

Conclusión:

$$\text{gen} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid b = d = f = g = h = 0, \right.$$

Es un subespacio de dimensión 3 (tantos como parámetros libres, α, β, γ).

↑ Volver al índice

11. Determine si los siguientes conjuntos forman una base del correspondiente Subespacio vectorial que se detalla

a.- $\{(1, 2, 0), (0, -1, 1)\}$ del subespacio $S = \{(x, y, z) : 2x - y - z = 0\}$

Solución:

Para que un conjunto sea base de S debe cumplir tres condiciones: (i) todos sus vectores deben pertenecer a S , (ii) deben ser linealmente independientes, y (iii) su cantidad debe coincidir con $\dim(S)$.

i. Pertenencia a S

Para $v_1 = (1, 2, 0)$: $2(1) - 2 - 0 = 0 \checkmark$, por lo tanto $v_1 \in S$.

Para $v_2 = (0, -1, 1)$: $2(0) - (-1) - 1 = 0 \checkmark$, por lo tanto $v_2 \in S$.

ii. Independencia lineal

Como v_1 y v_2 no son múltiplos escalares uno del otro, son linealmente independientes.

iii. Dimensión de S

Despejando de la ecuación $2x - y - z = 0$: $y = 2x - z$, con x, z libres. Por lo tanto todo vector de S tiene la forma:

$$(x, 2x - z, z) = x(1, 2, 0) + z(0, -1, 1)$$

Es decir, $\dim(S) = 2$.

Conclusión: como $\{v_1, v_2\} \subset S$, son linealmente independientes, y su cantidad (2) coincide con $\dim(S) = 2$, el conjunto $\{(1, 2, 0), (0, -1, 1)\}$ **sí es una base** de S .

b.- $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ de las matrices simétricas de orden 2.

Solución:

Sea $\text{Sim}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} / a, b, d \in \mathbb{R} \right\}$ el subespacio de matrices simétricas de orden 2.

i. Pertenencia a Sim_2

Las tres matrices dadas son simétricas (cada una cumple $M^T = M$), por lo tanto pertenecen a Sim_2 .

ii. Independencia lineal

Sean $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \gamma \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

De aquí $\alpha = 0$, $\beta = 0$, $\gamma = 0$: solo la solución trivial. Por lo tanto, son linealmente independientes.

iii. Generan Sim_2

Cualquier matriz simétrica $\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$ se escribe como:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Por lo tanto el conjunto genera Sim_2 , y en consecuencia $\dim(\text{Sim}_2) = 3$.

Conclusión: como el conjunto es linealmente independiente y genera Sim_2 (con exactamente $3 = \dim(\text{Sim}_2)$ elementos), **sí es una base** de las matrices simétricas de orden 2.

c.- $\{(-1, 2), (5, 3)\}$ de $\mathbb{R}^2$.

Solución:

Como tenemos 2 vectores en un espacio de dimensión 2, basta verificar que son linealmente independientes calculando el determinante:

$$\det \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = (-1)(3) - (2)(5) = -3 - 10 = -13 \neq 0$$

Conclusión: como el determinante es distinto de cero, el conjunto es linealmente independiente, y al tener exactamente $2 = \dim(\mathbb{R}^2)$ vectores independientes, **sí es una base** de $\mathbb{R}^2$.

d.- $\{(1, 0, 1), (0, 1, 1), (2, 1, 1)\}$ de $\mathbb{R}^3$

Solución:

Como tenemos 3 vectores en un espacio de dimensión 3, basta verificar que son linealmente independientes calculando el determinante:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1(1 - 1) - 0(0 - 2) + 1(0 - 2) = 0 - 0 - 2 = -2 \neq 0$$

Conclusión: como el determinante es distinto de cero, el conjunto es linealmente independiente, y al tener exactamente $3 = \dim(\mathbb{R}^3)$ vectores independientes, **sí es una base** de $\mathbb{R}^3$.

[↑ Volver al índice](#)

12. Determine una base y dimensión de los siguientes subespacios vectoriales

a.- $S = \{(x, y, z) : 2x - y - z = 0\}$

Solución:

Despejamos y de la ecuación que define a S :

$$2x - y - z = 0 \implies y = 2x - z$$

Por lo tanto, todo vector de S tiene la forma:

$$(x, y, z) = (x, 2x - z, z)$$

Separamos según los parámetros libres x y z :

$$(x, 2x - z, z) = x(1, 2, 0) + z(0, -1, 1)$$

Es decir, todo vector de S se escribe como combinación lineal de $v_1 = (1, 2, 0)$ y $v_2 = (0, -1, 1)$, los cuales son linealmente independientes (no son múltiplos escalares entre sí).

Conclusión:

$$\text{Base de } S = \{(1, 2, 0), (0, -1, 1)\}, \quad \dim(S) = 2.$$

b.- $T = \{A \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : A \text{ es triangular superior}\}$

Solución:

Una matriz triangular superior de orden 3 tiene la forma:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}, \quad a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{22}, a_{23}, a_{33} \in \mathbb{R} \text{ libres}$$

Separando según cada parámetro libre, todo elemento de T se escribe como:

$$A = a_{11} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{12} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{13} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$+ a_{22} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{23} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + a_{33} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Estas seis matrices son linealmente independientes, pues cada una tiene su entrada distintiva de 1 en una posición donde todas las demás valen 0 (la única forma de anular la combinación es que cada coeficiente sea cero).

Conclusión:

$$\text{Base de } T = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim(T) = 6.$$

$$\text{c.- } U = \left\{ \begin{pmatrix} x & 2x & x-y \\ y & 0 & z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3} \text{ con } x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

Solución:

Separamos la matriz genérica de U según los parámetros libres x , y y z :

$$\begin{pmatrix} x & 2x & x-y \\ y & 0 & z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Es decir, todo elemento de U se escribe como combinación lineal de:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Verificamos que son linealmente independientes: si $\alpha M_1 + \beta M_2 + \gamma M_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, de la entrada (1,1) se obtiene $\alpha = 0$; de la entrada (2,1), $\beta = 0$; y de la entrada (2,3), $\gamma = 0$.

Conclusión:

$$\text{Base de } U = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad \dim(U) = 3.$$

$$\text{d.- } V = \{ax^3 + bx^2 + cx + d \in \mathcal{P}_3 : c = a - b \wedge d = a + b\}$$

Solución:

Sustituyendo las condiciones $c = a - b$ y $d = a + b$ en la expresión general, todo polinomio de V tiene la forma:

$$p(x) = ax^3 + bx^2 + (a - b)x + (a + b)$$

con $a, b \in \mathbb{R}$ libres. Separamos según los parámetros libres a y b :

$$p(x) = a \underbrace{(x^3 + x + 1)}_{p_1(x)} + b \underbrace{(x^2 - x + 1)}_{p_2(x)}$$

Es decir, todo polinomio de V se escribe como combinación lineal de $p_1(x) = x^3 + x + 1$ y $p_2(x) = x^2 - x + 1$, los cuales son linealmente independientes (ninguno es múltiplo escalar del otro, ya que p_1 tiene término cúbico y p_2 no).

Conclusión:

$$\text{Base de } V = \{x^3 + x + 1, x^2 - x + 1\}, \quad \dim(V) = 2.$$

[↑ Volver al índice](#)

13. Dado el vector $v = (3, 2)$ en la base canónica, encuentra sus coordenadas en la base $\beta = \{(1, 2), (1, -2)\}$. Si las coordenadas de v en la base β son $(1, 1)$. ¿Cuáles son las coordenadas de v en la base canónica de $\mathbb{R}^2$?

Solución:

Parte 1: coordenadas de $v = (3, 2)$ en la base β

Buscamos $\alpha, \beta_1 \in \mathbb{R}$ tales que:

$$\alpha(1, 2) + \beta_1(1, -2) = (3, 2)$$

Esto da lugar al sistema:

$$\begin{cases} \alpha + \beta_1 = 3 \\ 2\alpha - 2\beta_1 = 2 \end{cases}$$

Dividiendo la segunda ecuación por 2: $\alpha - \beta_1 = 1$.

Sumando esta ecuación con la primera ($\alpha + \beta_1 = 3$):

$$2\alpha = 4 \implies \alpha = 2$$

Sustituyendo en $\alpha + \beta_1 = 3$: $\beta_1 = 1$.

Verificación: $2(1, 2) + 1(1, -2) = (2, 4) + (1, -2) = (3, 2) \checkmark$

Conclusión: las coordenadas de $v = (3, 2)$ en la base β son:

$$[v]_{\beta} = (2, 1)$$

Parte 2: coordenadas en la base canónica, dado $[v]_{\beta} = (1, 1)$

Si las coordenadas de v en la base β son $(1, 1)$, entonces v se reconstruye como combinación lineal de los vectores de la base β con esos coeficientes:

$$v = 1 \cdot (1, 2) + 1 \cdot (1, -2) = (1 + 1, 2 - 2) = (2, 0)$$

Conclusión: las coordenadas de v en la base canónica de $\mathbb{R}^2$ son:

$$v = (2, 0)$$